

WORLDERT

คู่มือ Deploy, Restore และ Backup ระบบบน Cloud VPS

Docker Compose · Portainer · Public IP/Domain · Direct SFTP · No Coolify ·
No Tunnel

เป้าหมาย Cutover
ภายใน 4 ชั่วโมง

Backup
อาทิตย์ 02:00 น.

ข้อมูลปัจจุบัน
MSSQL 3.45 GB · MySQL 466 MB

ข้อเสนอแนะหลัก

ระบบทดสอบติดตั้งสำเร็จบน Hostinger KVM 2 (Malaysia) และผูก thirayu.online แล้ว. Frontend, API และ Portainer ใช้ HTTPS; Technical UAT ผ่านและ Pilot Monitor 7 วันเก็บ health/ทรัพยากรทุก 5 นาที เพื่อใช้ตัดสินใจว่าจะคง KVM 2 หรือขยับเป็น KVM 4 ก่อน Production.

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026

เวอร์ชัน 1.3 · thirayu.online · Portainer · DB Client Setup · Operations Manager

สารบัญการใช้งาน

ส่วน	หัวข้อ
1	บทสรุปสำหรับผู้บริหารและมติที่ต้องอนุมัติ
2	สถาปัตยกรรมเป้าหมายและข้อกำหนด
3	การเตรียม Cloud, DNS, Firewall และเครื่อง Windows
4	ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล
5	การ Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP
6	การ Restore MSSQL และ MySQL
7	การ Backup อัดโนมัติทุกคืนวันอาทิตย์
8	แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมงและ Rollback
9	การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก
10	การทดสอบรับมอบ, Production UAT และ Pilot Monitor 7 วัน
11	เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย
12	ตัวเลือกผู้ให้บริการในไทย 5 ราย
ภาคผนวก	รายการ BAT/Shell scripts, checklist และแหล่งอ้างอิง

วิธีใช้เอกสาร

ผู้บริหารอ่านส่วน 1, 8, 11 และ 12; ทีมเทคนิคใช้ส่วน 2–10 และภาคผนวกตามลำดับ.

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ระบบรวม Frontend, Backend, Microsoft SQL Server (WinSpeed), MySQL (TruckScale) และ Portainer ไว้บน Cloud VPS เครื่องเดียวด้วย Docker Compose โดยไม่ต้องใช้ Coolify. thirayu.online ถูกผูกกับระบบแล้ว; การรับส่ง backup ใช้ SFTP ผ่าน Public IP โดยตรง และฐานข้อมูลเข้าผ่าน Domain/Public IP ตาม IP allowlist.

1.1 มติที่เสนอให้อนุมัติ

- รับรอง Hostinger KVM 2 (Malaysia), 2 vCPU / RAM 8 GB / Disk 100 GB เป็น Pilot ราคาต่ำที่ติดตั้งและ restore ระบบครบแล้ว; ใช้ผลวัด 7 วันตัดสินใจสเปก Production.
- สำหรับ Production ที่มีผู้ใช้จริงพร้อมกันหรือข้อมูลเติบโต แนะนำงบ KVM 4 เป็น baseline และไม่ใช้ราคาโปรโมชั่นเป็นฐานงบ.
- อนุมัติให้ Public DB/SFTP ใช้ Source-IP Allowlist ที่ Hostinger Firewall; ไม่เปิด 22/1433/3306 ให้ 0.0.0.0/0. UFW ไม่ได้เปิดใช้งานบน Pilot นี้.
- อนุมัติ Weekly DB backup คืนวันอาทิตย์ 02:00 น., เก็บบน VPS 35 วัน และดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุดไปเครื่องบริษัท/NAS ผ่าน SFTP ทุกสัปดาห์.
- อนุมัติช่วง Cutover 4 ชั่วโมง หลังผ่าน Gate: DNS TTL 300, backup ล่าสุดพร้อม, key/config ผ่านการทดสอบ, UAT owner พร้อมตัดสินใจ Go/No-Go.

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

รายการ	สถานะ/ข้อสรุป
MSSQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 3.45 GB; ยังต่ำกว่าเพดาน Express 10 GB ต่อฐาน
MySQL backup ปัจจุบัน	ประมาณ 466 MB
SQL Server License	เริ่มต้นด้วย Express ได้; ต้องวางแผนอัปเกรดก่อน database data file แต่ละ 8 GB
Availability	Single VPS มี Single Point of Failure; provider snapshot และ SFTP copy เป็นชั้นเสริม
Backup storage	ไม่ใช่ S3 ตามข้อกำหนด; ไฟล์อยู่บน VPS และดาวน์โหลดออกผ่าน SFTP
เป้าหมายเวลา	4 ชั่วโมงเป็น Cutover window ไม่รวมงานอนุมัติ/จัดซื้อ/DNS ที่ต้องทำก่อน

ความเสี่ยงสำคัญ

Public IP ช่วยให้เชื่อมต่อง่าย แต่หากเปิดฐานข้อมูลให้ 0.0.0.0/0 จะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ. แผนนี้จึงให้ Public Endpoint เหมือนเดิม แต่จำกัดเฉพาะ IP สำนักงาน/ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติ.

2. สถาปัตยกรรมเป้าหมาย

ชั้น	องค์ประกอบ	พอร์ต/เส้นทาง
Edge	Caddy reverse proxy + TLS อัตโนมัติ	80, 443 → Public
Application	React/Vite frontend + Node.js backend	Docker network ภายใน
Container management	Portainer CE LTS ผ่าน Caddy	443 Public; 9000/9443 ภายในเท่านั้น
Database	SQL Server 2022 + MySQL 8.0	1433, 3306 → Public + IP allowlist
File transfer	OpenSSH internal-sftp, user wfbackup แบบ chroot	22 → Public + IP allowlist
Operations	BAT จาก Windows เรียก SSH/SCP/SFTP	Deploy, restore, backup, download, health check
Persistence	Docker named volumes + /srv/wf-transfer	DB data แยกจาก release source

2.1 เส้นทางเชื่อมต่อ

- ผู้ใช้เว็บ → app.domain → Caddy:443 → frontend container.
- Frontend → api.domain → Caddy:443 → backend:3000.
- ผู้ดูแล → portainer.thirayu.online:443 → Caddy → Portainer:9000 ภายใน; ไม่ publish 9000/9443 สู่ Public IP.
- Backend → mssql:1433 และ mysql:3306 ผ่าน Docker network; ไม่วิ่งออก Public IP.
- SSMS/DBeaver/MySQL Workbench → Domain/Public IP → Hostinger Firewall → Database TLS. UFW เป็นชั้นเสริมหากเปิดภายหลัง.
- Windows Operator → SFTP Public IP:22 → /incoming หรือ /outgoing; ไม่ใช่ SSH tunnel และไม่ใช้ S3.

2.2 โครงสร้าง SFTP

Path ที่ผู้ใช้เห็น	วัตถุประสงค์	สิทธิ์
/incoming/mssql	Upload .bak/.bak.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/incoming/mysql	Upload .sql/.sql.gz + .sha256	เขียนได้; restore ไม่อัตโนมัติ
/outgoing/mssql	Download .bak.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด

Path ที่ผู้ใช้เห็น	วัตถุประสงค์	สิทธิ์
/outgoing/mysql	Download .sql.gz ที่ระบบสร้าง	อ่าน/ดาวน์โหลด
/manifests	สถานะ backup ล่าสุด + DB CA certificate	อ่าน/ดาวน์โหลด

3. เตรียมระบบก่อน Deploy

3.0 สร้าง Hostinger VPS สำหรับ Pilot

1. เข้าสู่ hPanel → VPS → My VPS แล้วเลือกสร้าง VPS ใหม่; ห้ามใช้ Shared VPS ของบัญชีอื่น.
2. เลือก KVM 2 แบบ 1 เดือน, Region Malaysia, Ubuntu 24.04 LTS และกำหนด root password ด้วยตนเอง. ไม่บันทึก root password ลง repository หรือเอกสารนี้.
3. รอ VPS เป็น Running แล้วบันทึก Public IPv4 และ Hostname. Pilot นี้คือ 76.13.190.104 และ srv1935135.hstgr.cloud.
4. ไปที่ Settings → SSH keys แล้วเพิ่ม public key worldfert-hostinger-deploy.pub; ทดสอบ SSH แบบ key-only ก่อนปิดหน้า.
5. สร้าง Hostinger Firewall ชื่อ WorldFert Production: 22/1433/3306 รับเฉพาะ Public IP ผู้ดูแลแบบ /32, 80/443 รับจาก Any และ Default policy เป็น Drop.
6. Apply firewall ให้ VPS ที่สร้างใหม่และทดสอบ SSH ทันที. Pilot ใช้ allowlist 58.11.84.165/32; หาก ISP เปลี่ยน IP ต้องแก้ rule ก่อนเชื่อมต่อ.

3.1 สิ่งที่ต้องได้รับจากผู้ให้บริการ Cloud

- Ubuntu 24.04 LTS x86-64 พร้อมสิทธิ์ root หรือ sudo; ห้ามเลือก ARM เพราะ SQL Server Linux container ต้องใช้ x86-64.
- Public IPv4 แบบคงที่; ยืนยันว่าไม่มี CGNAT และเปิด inbound 22/80/443/1433/3306 ได้.
- ขั้นต่ำ Pilot ที่ผ่านการทดสอบ: 2 vCPU, RAM 8 GB, Disk 100 GB; baseline Production: 4 vCPU, RAM 16 GB, NVMe 200 GB และทำ load test ก่อน Go-Live.
- Provider Firewall ที่กำหนด Source CIDR ได้ และ snapshot/backup ของ VM เป็นขั้นเสริม.
- Region Singapore/SEA หรือประเทศไทย; ทดสอบ latency จากโรงงานและสำนักงานจริง.

3.2 DNS Records

Name	Type	Value / หมายเหตุ
@	A	76.13.190.104
app	A	76.13.190.104
api	A	76.13.190.104
mssql	A	76.13.190.104
mysql	A	76.13.190.104
portainer	A	76.13.190.104
www	CNAME	thirayu.online

ตั้ง TTL 300 ระหว่าง Pilot/Cutover และคง MX/TXT/AAAA หรือ record อื่นที่ใช้งานอยู่. DNS ไม่กำหนด port; SSMS/DBever/SFTP ต้องระบุ 1433/3306/22. หลัง DNS resolve ให้รัน 11-manage-stack.bat domain-set thirayu.online เพื่อ deploy, ออก TLS และหมุน DB certificates.

3.3 Firewall Matrix

Port	Source	Action	เหตุผล
22/TCP	Office/Admin/SFTP public IP /32	Allow	SSH deploy + Direct SFTP
80/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	ACME และ redirect
443/TCP	0.0.0.0/0, ::/0	Allow	Web/API HTTPS
1433/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MSSQL TLS
3306/TCP	Approved client public IP /32	Allow	MySQL TLS
อื่นทั้งหมด	Any	Deny	ลดพื้นที่โจมตี

3.4 เตรียมเครื่อง Windows

- เปิด Optional Feature: OpenSSH Client หรือยืนยันว่า ssh.exe, scp.exe และ sftp.exe อยู่ใน PATH.
- รัน deploy\cloud-vps\windows\00-check-prerequisites.bat.
- สร้าง key คู่ deploy และ SFTP ด้วย ssh-keygen -t ed25519; เก็บ private key เฉพาะเครื่องผู้ดูแล.
- เก็บ deploy key และ SFTP key ใน deploy\cloud-vps\.local-secrets; ห้าม commit โฟลเดอร์นี้.

11. รัน PowerShell: 09-generate-hostinger-profile.ps1 -ServerIp 76.13.190.104 -ServerHostname srv1935135.hstgr.cloud -AllowedCidr 58.11.84.165/32 เพื่อสร้าง .env, server-config.env, remote-config.bat และ CREDENTIALS.txt.
12. ตรวจสอบเฉพาะชื่อ field ในไฟล์ config โดยไม่พิมพ์ secret ลง terminal; ห้ามรัน generator ข้ามระบบใช้งานจริงเพราะจะสร้าง secret ชุดใหม่.

4. ขั้นตอน Deploy ระบบจากระยะไกล

4.1 Prepare VPS ครั้งแรก

13. ตั้ง Hostinger Firewall ตามตารางในส่วน 3.3 และ Apply ให้ VPS ก่อนเริ่ม.
14. เปิด Command Prompt ใน deploy\cloud-vps\windows.
15. รัน 00-check-prerequisites.bat แล้วรัน 01-prepare-server.bat. สคริปต์คง Docker CE ที่ Hostinger ติดตั้งไว้, สร้าง swap 2 GB, สร้าง wfbackup แบบ chroot, private CA และ TLS certificates.
16. ตรวจสอบ SSH ด้วย root + deploy key และ SFTP ด้วย wfbackup + SFTP key จาก IP ที่อนุญาต. Pilot นี้ใช้ Hostinger Firewall เป็น authoritative control และปล่อย UFW เป็น inactive.

4.2 Deploy Application

17. ตรวจสอบ .env ให้ครบ: Domains, database passwords, JWT/Migrate/Ingress secrets, memory limits.
18. รัน 03-remote-deploy.bat. สคริปต์สร้าง tar เฉพาะ backend/WSSale-App/deploy, upload ผ่าน SCP, build และ start Docker Compose ใน /opt/worldfert/app.
19. ระบบตรวจสอบ docker compose config, health ของ wf-mssql/wf-mysql/wf-backend/wf-portainer และติดตั้ง cron คืนวันอาทิตย์. โดยปกติจะคง .env บน VPS; ใช้ --sync-env เฉพาะเมื่อตั้งใจแทนที่ด้วย local .env.
20. รัน 08-health-check.bat และเก็บ output ใน Change Record.

การ Deploy ซ้ำ

03-remote-deploy.bat ใช้โฟลเดอร์และ Compose project เดิม จึงคง named volumes ของ MSSQL/MySQL/Caddy ไว้. อย่างไรก็ตาม ให้สร้าง manual backup ก่อน release ที่เปลี่ยน schema ทุกครั้ง.

4.3 คำสั่งควบคุมหลัก

BAT	หน้าที่	ผลกระทบข้อมูล
00-check-prerequisites.bat	ตรวจ Windows tools	ไม่มี
01-prepare-server.bat	เตรียม Ubuntu/SFTP/TLS/swap	เปลี่ยน server config; ใช้บน VPS ใหม่
02-upload-backup.bat	Upload + SHA-256	ไม่ restore
03-remote-deploy.bat	Build/Deploy containers	ไม่ลบ DB volumes
04-restore-mssql.bat	Restore MSSQL + migration + seed	เขียนทับหลังยืนยัน
05-restore-mysql.bat	Restore MySQL	เขียนทับหลังยืนยัน
06-run-backup-now.bat	สร้าง backup ทันที	เพิ่มไฟล์ outgoing
07-download-latest-backups.bat	Download คู่มือล่าสุด + verify	ไม่มีต่อ server
08-health-check.bat	ตรวจ containers/API/web/backup age	ไม่มี
09-generate-hostinger-profile.ps1	สร้าง config/credentials สำหรับ VPS ใหม่	สร้าง secret ใหม่; รันครั้งเดียว ก่อน deploy
10-pilot-monitor.bat	ติดตั้ง/อ่านรายงาน/หยุด Pilot Monitor	เก็บเฉพาะ health/ทรัพยากร; ไม่อ่านข้อมูลธุรกิจ
11-manage-stack.bat	จัดการ .env/domain/deploy/rebuild/logs	backup .env และ validate ก่อนใช้

4.4 Operations Manager และ Portainer

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
11-manage-stack.bat status health connections	ดูสถานะ, health และ host/port/user โดยไม่แสดง secret
11-manage-stack.bat env-show	ตรวจ .env โดยปิดบัง PASSWORD/SECRET/TOKEN/PRIVATE_KEY
11-manage-stack.bat env-set APP_VERSION 1.0.1	แก้ค่าที่ไม่เป็น secret; ยังไม่ deploy
11-manage-stack.bat env-edit	แก้ทุกค่าแบบ interactive; สำรอง .env และ validate อัตโนมัติ

คำสั่ง	ใช้เมื่อ
11-manage-stack.bat deploy	นำ Compose/config/source ปัจจุบันขึ้นทำงาน
11-manage-stack.bat rebuild backend	build image ใหม่เมื่อ source/Dockerfile เปลี่ยน
11-manage-stack.bat restart frontend	restart process โดยไม่ build image
11-manage-stack.bat logs backend 200	อ่าน 200 บรรทัดล่าสุดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
11-manage-stack.bat env-rollback latest	ย้อน .env รุ่นล่าสุด แล้วรัน deploy เมื่อยืนยันค่า

Portainer

เข้า <https://portainer.thirayu.online> ด้วย user admin; ดู password แบบจงใจด้วย 11-manage-stack.bat portainer-credentials. ไม่เปิด 9000/9443, ไม่ให้ผู้ใช้ทั่วไปเป็น admin และให้ Compose/Caddy ใน repository เป็นแหล่ง config หลักเพื่อไม่ให้ UI change สูญหายใน deploy ครั้งถัดไป.

5. Upload/Download Backup ผ่าน Direct SFTP

5.1 Upload

รูปแบบคำสั่ง:

ฐาน	คำสั่ง
MSSQL	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak
MSSQL gzip	02-upload-backup.bat mssql C:\Backup\WinSpeed.bak.gz
MySQL	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql
MySQL gzip	02-upload-backup.bat mysql C:\Backup\TruckScale.sql.gz

- BAT คำนวณ SHA-256 ใน Windows และส่งไฟล์ข้อมูลกับ manifest.
- ไฟล์ขึ้นต้นเป็น .part; เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงเมื่อ transfer สำเร็จเท่านั้น.
- Restore script ปฏิเสธไฟล์ที่ไม่มี manifest หรือ checksum ไม่ตรง.
- Upload ไม่เรียก restore อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการเขียนทับฐานโดยไม่ตั้งใจ.

5.2 Download

21. รัน 07-download-latest-backups.bat.

22. สคริปต์หาไฟล์ล่าสุดของ MSSQL และ MySQL ผ่าน SSH read-only command.

23.ดาวน์โหลดไฟล์และ .sha256 ผ่าน SFTP ไป DOWNLOAD_DIR.

24.PowerShell ตรวจสอบ SHA-256 ฝั่ง Windows; ถ้า mismatch ให้ถือว่า backup ใช้งานไม่ได้.

5.3 Client แบบ GUI — WinSCP/FileZilla ใช้ SFTP, Public IP, Port 22, User=wfbbackup และ SFTP private key.

ปัญหานี้เห็นเฉพาะ chroot folders และไม่มี shell/port forwarding.

6. Restore ฐานข้อมูล

6.1 MSSQL / WinSpeed

25.Upload .bak หรือ .bak.gz และ checksum ด้วย 02-upload-backup.bat.

26.รัน 04-restore-mssql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MSSQL.

27.ระบบตรวจสอบ checksum, free disk ≥ 12 GB, RESTORE FILELISTONLY, logical names และเพดาน Express 10 GB.

28.ระบบรัน RESTORE VERIFYONLY ก่อน. ถ้า backup เก่าไม่มี native checksum จะ restore โดยไม่บังคับ

WITH CHECKSUM แต่ยังคง SHA-256 manifest และ VERIFYONLY เป็น gate แล้วจึง SINGLE_USER → RESTORE WITH REPLACE → MULTI_USER.

29.ระบบสร้าง wf_reader/wf_owner ใหม่, รัน migrations, grant schema wf, seed admin, DBCC

UPDATEUSAGE และ DBCC CHECKDB.

6.2 MySQL / TruckScale

30.Upload .sql หรือ .sql.gz และ checksum.

31.รัน 05-restore-mysql.bat ชื่อไฟล์ และพิมพ์ RESTORE-MYSQL.

32.ถ้ามี tables เดิม ระบบสร้าง pre-restore .sql.gz ก่อน.

33.ระบบ drop/create database, import UTF-8, คีนสิทธิ์ wfapp และตรวจจำนวน tables/tblscale.

6.3 เกณฑ์หยุดและไม่ฝืน Restore

เหตุการณ์	การตัดสินใจ
Checksum ไม่ตรง/ไม่มี manifest	หยุด; upload ใหม่ ห้าม bypass
MSSQL data ≥ 10 GB บน Express	หยุด; เปลี่ยน Edition/License ก่อน
Free disk < 12 GB	หยุด; เพิ่ม disk/ลบไฟล์ที่อนุมัติแล้ว

เหตุการณ์	การตัดสินใจ
DBCC CHECKDB มี error	No-Go; เก็บหลักฐานและกลับระบบเดิม
tblscale ไม่มี/rows ผิดปกติ	No-Go; ตรวจสอบว่าใช้ dump ถูกฐาน
Migration/seed ล้มเหลว	No-Go; ใช้ pre-restore backup หรือ rollback VM

7. Backup รายสัปดาห์

ตารางอัตโนมัติ: ทุกวันอาทิตย์ 02:00 น. ตาม Asia/Bangkok; Hostinger Pilot เก็บบน VPS 35 วัน (ประมาณ 5 รุ่น) และให้ดาวน์โหลดไป NAS/เครื่องบริษัทเพื่อเก็บระยะยาว.

ขั้น	MSSQL	MySQL
สร้าง	BACKUP DATABASE WITH CHECKSUM; fallback เมื่อ Express ไม่รองรับ compression	mysqldump --single-transaction --quick + routines/triggers/events
ตรวจ	RESTORE VERIFYONLY	gzip -t และขนาดขั้นต่ำ
บีบอัด	.bak.gz	.sql.gz
ยืนยัน	SHA-256 manifest	SHA-256 manifest
ปลายทาง	/outgoing/mssql	/outgoing/mysql

7.1 ขั้นตอน Operator ทุกสัปดาห์

- เช้าวันจันทร์ ตรวจ /manifests/last-backup-status.txt ว่า status=OK และ completed_at ล่าสุด.
- รัน 07-download-latest-backups.bat เพื่อเก็บสำเนาบน VPS; ห้ามถือว่าไฟล์บน VPS เครื่องเดียวเป็น Disaster Recovery copy.
- เก็บ local/NAS อย่างน้อย 10 รุ่น และจำกัดสิทธิ์เฉพาะทีม IT.
- ทำ Restore Drill รายไตรมาสบนเครื่องทดสอบ; บันทึกเวลาจริงและผล DBCC/tbldscale.

7.2 Backup ก่อนเปลี่ยนระบบ

ก่อน deploy release หรือ restore เข้า ให้รัน 06-run-backup-now.bat. Restore scripts สร้าง pre-restore backup อัตโนมัติเมื่อพบฐานเดิม แต่ manual backup ยังเป็นหลักฐานก่อน Change Window ที่ชัดเจนกว่า.

8. แผน Cutover ภายใน 4 ชั่วโมง

เงื่อนไขสำเร็จ

4 ชั่วโมงทำได้เมื่อ Cloud/DNS/Firewall/key/.env ถูกเตรียมล่วงหน้า, DNS TTL=300 และอัปโหลด 3.9 GB ได้ภายในประมาณ 30 นาที. หาก uplink ต่ำกว่า ~20 Mbps ให้ pre-stage full backup แล้วส่งเฉพาะ final delta/backup ล่าสุดใน window.

เวลา	กิจกรรม	Owner	Gate/ผลลัพธ์
T-24h ถึง T-2h	Provision VPS, DNS TTL 300, provider firewall, prepare/deploy empty stack, pre-stage backup	Infra	Health check ผ่าน; restore ยังไม่ทำ
00:00–00:15	ประกาศเริ่ม, freeze การเขียน, บันทึกยอด/เวลา, สร้าง final backups	Business + DBA	ยืนยัน Write Freeze
00:15–00:45	Upload final .bak/.sql + SHA-256 ผ่าน SFTP	DBA	Checksum ผ่าน
00:45–01:30	Restore MSSQL + DBCC + migrations/seed	DBA/App	MSSQL ผ่าน
01:30–01:55	Restore MySQL + grant + row checks	DBA	MySQL ผ่าน
01:55–02:25	Deploy/rebuild final release + health checks	App/Infra	Containers/API healthy
02:25–03:10	UAT: Login, WinSpeed read, quotation/order, TruckScale, export/report	Key Users	Sign-off หรือ Rollback
03:10–03:30	เปิด DNS/ผู้ใช้จริง, ทดสอบ Public DB clients	Infra	Go-Live
03:30–04:00	Monitor logs/CPU/RAM/disk, ดาวน์โหลด post-cutover backup	War room	Close หรือ rollback

8.1 Go/No-Go ณ นาทีที่ 190

- Go เมื่อ DBCC ผ่าน, tblscale ถูกต้อง, API healthy, UAT critical flows ผ่าน และไม่มี error rate/latency ผิดปกติ.
- No-Go เมื่อข้อมูลไม่ครบ, migration fail, DB connection ไม่เสถียร หรือเหลือน้อยกว่า 30 นาทีโดยยังไม่ผ่าน critical UAT.

8.2 Rollback

- 34.หยุดรับผู้ใช้งาน Cloud; เก็บ logs และเวลาที่ตัดสินใจ.
- 35.คืน DNS/entry point ไประบบเดิม. TTL 300 ช่วยลดเวลารอ.
- 36.ยกเลิก Write Freeze บนระบบเดิมเมื่อยืนยันว่าไม่มี write ใหม่บน Cloud หรือ reconciliation เสร็จ.
- 37.เก็บ Cloud volumes/backup ไว้ห้ามลบ เพื่อทำ Root Cause Analysis.
- 38.นัด Change Window ใหม่หลังแก้สาเหตุและผ่าน Restore Drill.

9. การเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากภายนอก

9.1 ค่าการเชื่อมต่อจริงและตำแหน่งรหัสผ่าน

ระบบ	Host:Port / Database	Username	Password key
MSSQL อ่านอย่างเดียว	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	wf_reader	WF_READER_PASSWORD
MSSQL เขียนแบบควบคุม	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	wf_owner	WF_OWNER_PASSWORD
MSSQL Admin	mssql.thirayu.online:1433 dbwins_worldfert9	sa	MSSQL_SA_PASSWORD
MySQL App	mysql.thirayu.online:3306 db_truckscale	wfapp	MYSQL_PASSWORD
MySQL Admin	mysql.thirayu.online:3306 db_truckscale	root	MYSQL_ROOT_PASSWORD

ค่าจริงของ Password อยู่ในไฟล์ที่ไม่ commit: deploy\cloud-vps\local-secrets\CREDENTIALS.txt. เอกสารทั่วไปไม่ฝังรหัสผ่านเพื่อป้องกันการส่งต่อโดยไม่ตั้งใจ. ใช้ wf_reader สำหรับตรวจสอบ/รายงาน, wf_owner เฉพาะงานเขียนที่อนุมัติ และ sa/root เฉพาะ DBA.

9.2 SSMS — MSSQL

- 39.เปิด Connect → Database Engine; Server name = mssql.thirayu.online,1433; Authentication = SQL Server Authentication.
- 40.ใส่ login ตามหน้าที่และเลือก Database = dbwins_worldfert9.
- 41.ติดตั้ง deploy\cloud-vps\local-secrets\worldfert-db-ca.crt ใน Windows Trusted Root Certification Authorities (Local Computer หรือ Current User ตามนโยบายองค์กร).
- 42.Connection Security: Encryption = Mandatory และไม่เลือก Trust server certificate; กด Connect แล้วตรวจว่า certificate verification ผ่าน.
- 43.Trust server certificate=True ใช้ชั่วคราวเฉพาะ migration window เมื่อ IP allowlist ทำงาน และต้องกลับเป็น False หลังติดตั้ง CA.

9.3 DBeaver — MSSQL และ MySQL

- MSSQL: SQL Server driver; Host=mssql.thirayu.online, Port=1433, Database=dbwins_worldfert9, SQL login ตามหน้าที่; เปิด encrypt/certificate validation และ trustServerCertificate=false.
- MySQL: Host=mysql.thirayu.online, Port=3306, Database=db_truckscale, User=wfapp; SSL mode=VERIFY_CA หรือ VERIFY_IDENTITY และเลือก worldfert-db-ca.crt เป็น CA Certificate.

- หาก DBeaver/Java ไม่ใช่ Windows certificate store ให้เพิ่ม CA ใน SSL/driver trust configuration แล้ว Test Connection; ห้ามยอมรับ unknown certificate ถาวร.
- Fallback ชั่วคราว: MySQL REQUIRED หรือ MSSQL trustServerCertificate=true ระหว่าง migration เท่านั้น; ทั้งสองแบบเข้ารหัสแต่ลดการยืนยันตัวตนของ server.

9.4 เมื่อ Public IP ผู้ใช้เปลี่ยน

อัปเดต Source CIDR ใน Hostinger/Provider Firewall แล้วทดสอบพอร์ตจาก client; หากภายหลังเปิด UFW ให้แก้ CIDR ให้สอดคล้องกันด้วย. ห้ามแก้เป็น 0.0.0.0/0 เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวโดยไม่มี Change Approval. ถ้าจำเป็นจริง ค่า ALLOW_DATABASES_FROM_ANYWHERE=true ต้องถูกเปิดอย่างจริงจังและกำหนดเวลาปิดกลับ.

10. Acceptance Test และงานหลัง Go-Live

10.1 Technical Acceptance

- [] docker compose ps แสดง wf-caddy/wf-frontend/wf-backend/wf-mssql/wf-mysql/wf-portainer ทำงานครบ
- [] https://APP_DOMAIN และ https://API_DOMAIN/api/health ผ่านจากภายนอก
- [] https://portainer.thirayu.online แสดงหน้า Login และ host ไม่ listen 9000/9443
- [] MSSQL DB ONLINE, collation ถูกต้อง, DBCC UPDATEUSAGE และ DBCC CHECKDB ไม่พบ error
- [] MySQL tables และ tblscale rows อยู่ในช่วงที่คาด
- [] SSMS และ MySQL client ต่อด้วย TLS จาก IP ที่อนุญาต และถูกปฏิเสธจาก IP อื่น
- [] SFTP upload/download ผ่านด้วย wfbackup แต่ shell/port forwarding ใช้ไม่ได้
- [] 06-run-backup-now และ 07-download-latest-backups ผ่าน checksum
- [] Disk free หลัง backup $\geq 25\%$; memory ไม่มี OOM; container ไม่มี restart loop

10.2 Business UAT

- [] Login admin และผู้ใช้จริง
- [] อ่านข้อมูล WinSpeed สำคัญและค้นหาเอกสารย้อนหลัง
- [] สร้าง/อนุมัติ/พิมพ์เอกสารธุรกิจที่อยู่ใน critical flow

[] TruckScale แสดงรายการ/สถานะ/น้ำหนักถูกต้อง และไม่เกิด duplicate write

[] Export/report ภาษาไทยและเวลา Asia/Bangkok ถูกต้อง

[] LINE Login (ถ้าใช้งาน) callback และ redirect ถูก domain

10.3 ผล Hostinger Pilot ที่ยืนยันแล้ว

รายการ	ผลจริง ณ 28 ส.ค. 2026
VPS	ID 1935135 · KVM 2 · Malaysia · Ubuntu 24.04 · 2 vCPU · RAM 8 GB · Disk 100 GB
ราคา	\$14.97 งวดแรก 1 เดือนรวมภาษี · Renewal \$24.49/เดือน · หมดอายุ 27 ก.ย. 2026 · Auto-renew เปิด
Web/API/Domain	thirayu.online, app.thirayu.online และ api.thirayu.online/api/health ผ่าน HTTPS; root redirect เข้า app และ API รายงาน MSSQL/MySQL = up
Portainer	portainer.thirayu.online ผ่าน HTTPS; admin ถูกสร้างด้วย root-only password file; ไม่มี public listener 9000/9443
MSSQL	dbwins_worldfert9 restore สำเร็จ · 734 tables · migrations 073 -101 สำเร็จ · DBCC CHECKDB ผ่าน
MySQL	db_truckscale restore สำเร็จ · 21 tables · tblscale 403,908 rows
Public DB	mssql.thirayu.online:1433 และ mysql.thirayu.online:3306 มี DNS/TLS SAN ใหม่; legacy hostname/IP ยังคงเป็น certificate aliases และ client TLS + CA verification ผ่าน
SFTP/Backup	wfbackup key-only ผ่าน · manual backup/download/ตรวจ SHA-256 ผ่าน · cron อาทิตย์ 02:00 · retention 35 วัน
Production UAT	11/11 API ขึ้นผ่าน; หน้า Login และ Dashboard จริงผ่าน จาก browser พร้อมข้อมูล SO 125,179 รายการ; flow สร้าง/อนุมัติเอกสารยังรอ Key User
ทรัพยากรล่าสุด	หลังเพิ่ม Portainer: RAM available 5.5 GiB · Swap ใช้ 512 KiB · Disk ใช้ 17/96 GiB (18%), เหลือ 80 GiB

สถานะรับมอบทางเทคนิค

Containers ทั้ง 6 ทำงาน, HTTPS/Public DB/SFTP/backup ผ่าน, Portainer พร้อม Login และ Production-compatible API UAT ผ่านครบ. Browser Login/Dashboard ผ่าน; Business UAT ที่สร้างหรืออนุมัติเอกสารจริง และการเปลี่ยนรหัส admin เริ่มต้นยังต้องให้ Key User ดำเนินการก่อน Production.

10.4 Pilot Monitor 7 วัน

เริ่ม 28 ส.ค. 2026 09:16 น. และวางแผนจบ 4 ก.ย. 2026 09:16 น. เก็บตัวอย่างทุก 5 นาทีที่ /var/log/worldfert-pilot/metrics.csv โดยไม่อ่านหรือแก้ไขข้อมูลธุรกิจ.

- เริ่ม/ดูรายงาน/หยุด: windows\10-pilot-monitor.bat install 7 | report | stop
- แจ้งเตือนเมื่อ container/API/DB มี failed sample, Disk >75%, RAM available <1 GB หรือ backup status ไม่ใช่ OK.
- ตัวอย่างแรกผ่าน: load1 0.67, RAM available 3,604 MB, Disk 18%, unhealthy/API failure = 0.
- Codex heartbeat ตรวจวันละครั้ง 7 รอบ; เมื่อครบกำหนดให้สรุปผลก่อน stop cron และคง metrics ไว้เป็นหลักฐาน.

10.5 งาน 7/30/90 วัน

กำหนด	งาน
ภายใน 7 วัน	ติดตาม CPU/RAM/disk/latency, จำกัด login ภายนอก, ติดตั้ง DB CA ทุก client
ภายใน 30 วัน	Restore Drill, ทบทวน firewall, rotate temporary credentials, ประเมิน disk growth
ภายใน 90 วัน	Load test, capacity review, ตัดสินใจแยก DB server/HA และทบทวน SQL Edition

11. เปรียบเทียบ Cloud ต่างประเทศ 5 ราย

เกณฑ์เดียวกัน: x86-64, Public IPv4, Region Singapore/SEA, Ubuntu/Docker, 4 vCPU, RAM ≥8 GB, Disk ≥160 GB. แปลงที่ 33 บาท/USD; ไม่รวม VAT/ภาษี/โดเมน/egress เกินโควตา. ราคา ณ 26 ส.ค. 2026.

อันดับ	ผู้ให้บริการ	Region	vCPU/RAM/Disk	Base/เดือน	Backup/Snapshot	งบบาท	ข้อสังเกต
1	Hostinger KVM 4	Singapore	4 / 16 GB / 200 GB NVMe	\$28.99 Renewal (\$12.99 promo)	Weekly รวม	≈฿957	แนะนำ: RAM สูงสุด/ราคา; สัญญา 2 ปี
2	Vultr VC2	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB SSD	\$40	+20% = \$48	฿1,320 / 1,584	คล่องตัว; ราคา API โปร่งใส
3	DigitalOcean Basic	SGP1	4 / 8 GiB / 160 GiB	\$48	+20% = \$57.60	฿1,584 / 1,901	เอกสารดี; ใช้งานง่าย
4	Hetzner CPX32	Singapore	4 / 8 GB / 160 GB	\$57.99 + IPv4 \$0.60	+20% plan ≈ \$70.19	฿1,933 / 2,316	Firewall ฟรี; traffic SG 0.5 TB
5	AWS Lightsail CO	Singapore	4 / 8 GB / 320 GB	\$84	\$0.05/GB-month	฿2,772 + snapshot	AWS ecosystem; ต้นทุนสูงกว่า

11.1 คำแนะนำ

- ใช้ KVM 2 ที่ติดตั้งแล้วเป็น Technical Pilot 7 วัน; หาก CPU/RAM/IOPS/พื้นที่หรือจำนวนผู้ใช้ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ resize เป็น KVM 4 ก่อน Production.
- หากต้องการย้าย/resize รายชั่วโมงและ UI ที่ตรงไปตรงมา ให้ Vultr หรือ DigitalOcean เป็นทางเลือก.
- อย่าตัดสินใจจากราคาโปรโมชั่น; งบควรใช้ Renewal/On-demand และแยก provider snapshot จาก DB backup ผ่าน SFTP.

11.2 คะแนนเชิงบริหาร (5 = ดีที่สุด)

Provider	Value	Ease	SEA	Backup	Enterprise	สรุป
Hostinger	5	4	5	4	3	Best value
Vultr	4	4	5	4	3	Flexible alternative
DigitalOcean	3	5	5	4	4	Best developer experience
Hetzner	3	4	5	4	3	Good controls; 2026 price increased
AWS Lightsail	2	4	5	4	5	Best ecosystem

11.3 วิธีอ่านคะแนน

- Value ให้นำหนักต้นทุนฐานและทรัพยากรที่ได้; Ease ครอบคลุมการ provision, resize และเอกสาร; SEA พิจารณา region ใกล้ประเทศไทย.
- Backup ให้คะแนนความพร้อมของ snapshot/backup จากผู้ให้บริการ แต่ไม่ใช่แทน verified database backup ที่ดาวน์โหลดผ่าน SFTP.
- Enterprise สะท้อน ecosystem, governance และช่องทาง support. คะแนนนี้เป็น decision aid สำหรับ WorldFert ไม่ใช่ benchmark สากล.

ข้อสรุปการตัดสินใจ

อนุมัติ Hostinger เป็น Pilot และกำหนด Vultr/DigitalOcean เป็นทางเลือก หากผลวัด IOPS, latency หรือ support ไม่ผ่านเกณฑ์ก่อน Go-Live.

12. ผู้ให้บริการในไทย 5 ราย

ราคา ReadyIDC/NIPA มาจากหน้าสาธารณะ; รายอื่นต้อง RFQ. ช่วงงบที่ระบุเป็น planning envelope ภายใน ไม่ใช่ใบเสนอราคาผู้ให้บริการ และต้องยืนยัน Public IPv4, Docker/MSSQL Linux, firewall ports และ backup policy ใน TOR.

ผู้ให้บริการ	แผน	vCPU/RAM/Disk	Public/Backup	งบ/เดือน	ข้อสังเกต
ReadyIDC	Xeon R3	4 / 12 GB / 240 GB	1 IPv4 + Daily backup 3 วัน	฿1,000 ex VAT ฿1,070 incl VAT	ราคาสาธารณะคุ้มสุด; POC performance
NIPA Cloud	All Purpose + 200 GB	4 / 16 GB / 200 GB	External IP + Security Group	≈฿4,740 ex VAT ≈฿5,072 incl VAT	Annual self-service; IIG extra
INET	Enterprise Cloud RFQ	กำหนดตาม TOR	VM + Backup + DRaaS + Container	RFQ ตั้งงบ 5–15k	SLA 99.95; ทีม ไทย/มาตรฐานองค์กร
True IDC	Cloud+ RFQ	กำหนดตาม TOR	Elastic IP + Pay-as-you-go	RFQ ตั้งงบ 5–15k	Data residency ไทย; 24x7
Cloud HM	VMware IaaS RFQ	กำหนดตาม TOR	3 DC + all-flash + firewall	RFQ ตั้งงบ 7–20k	Enterprise managed/SLA 99.9–99.95

12.1 ข้อความที่ต้องใส่ใน RFQ/TOR

- VM x86-64 Ubuntu 24.04, root/sudo, อนุญาต Docker และ Microsoft SQL Server Linux container.
- Public IPv4 คงที่ ไม่มี CGNAT; inbound 22/80/443/1433/3306 และ Source CIDR firewall.
- 4 vCPU dedicated/preferred, RAM 16 GB, NVMe/Premium SSD 200 GB, ขยาย disk online ได้.
- ราคาต่อเดือนรวม IPv4, backup/snapshot, domestic/international bandwidth, VAT และ support SLA.
- RPO/RTO, retention, restore fee, support 24x7, log/audit, data location และ exit/migration policy.

ภาคผนวก A — Checklist ก่อนเริ่ม 4 ชั่วโมง

- [] C-Level/Business owner อนุมัติ provider, budget, downtime และ rollback authority
- [] VPS x86-64 พร้อม Public IPv4; Hostinger/provider firewall ถูก Apply และ UFW สอดคล้องหากเลือกเปิดใช้งาน
- [] DNS @/app/api/mssql/mysql/portainer ชี้ Public IPv4, www CNAME ถูกตั้ง, TTL 300 และ MX/TXT เดิมยังอยู่
- [] Windows OpenSSH tools + deploy/SFTP keys ผ่าน
- [] .env ไม่มี CHANGE_ME และไม่ถูก commit
- [] Full backup ล่าสุด + SHA-256; ทดลอง upload/download ผ่าน
- [] Empty-stack deploy + health check ผ่านก่อน window
- [] ผู้ทำ UAT และช่องทาง War Room พร้อม
- [] เริ่ม Pilot Monitor 7 วันและกำหนดผู้รับแจ้งเตือน
- [] ระบบเดิมยังพร้อม rollback และไม่ถูกปิด/ลบ
- [] Change log ระบุเวลาทุก Gate และผู้อนุมัติ Go/No-Go

ภาคผนวก B — ตำแหน่งไฟล์ส่งมอบ

รายการ	Path
คู่มือนี้	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Remote_Deployment_Runbook_TH.docx
สไลด์ C-Level	deliverables\cloud-deployment\WorldFert_Cloud_Proposal_C-Level_TH.pptx
Compose/README	deploy\cloud-vps\
DB client reference	deploy\cloud-vps\DB-CLIENT-CONNECTIONS.example.txt
BAT scripts	deploy\cloud-vps\windows\
Server scripts	deploy\cloud-vps\server\

ภาคผนวก C — แหล่งอ้างอิงราคาและข้อจำกัด

- [Hostinger VPS pricing](#)
- [Hostinger server locations](#)
- [Hostinger VPS backup](#)
- [Vultr plans API](#)
- [Vultr automatic backup pricing](#)
- [DigitalOcean Droplet pricing](#)
- [DigitalOcean backup pricing](#)
- [Hetzner 2026 Singapore pricing](#)
- [Hetzner Primary IPv4](#)
- [AWS Lightsail bundles](#)
- [AWS Lightsail snapshots](#)
- [ReadyIDC Cloud Server](#)
- [NIPA Compute pricing](#)
- [NIPA External IP pricing](#)
- [INET Cloud Solution](#)
- [True IDC Cloud+](#)
- [Cloud HM infrastructure](#)
- [SQL Server 2022 edition limits](#)
- [SQL Server Linux container deployment](#)
- [MySQL require secure transport](#)
- [Portainer CE on Docker](#)
- [Portainer behind reverse proxy](#)
- [Caddy automatic HTTPS](#)
- [SSMS Database Engine connection](#)
- [DBeaver SQL Server driver](#)
- [DBeaver SSL configuration](#)
- [Bank of Thailand FX rates](#)